PR02 · Hoja de Ignacio

Exposición del miércoles 4/11/2026 en clase · tu parte dura **6:45** · el total de la presentación es de unos 24 min

Cómo prepararte (solo): lee esta hoja dos veces, abre la presentación en tu computadora y di tu parte en voz alta con cronómetro, mirando la diapositiva, no el papel. Las notas son una guía: dilas con tus palabras. **Entras** después de la agenda, cuando Santiago dice "Le paso a Ignacio" (diapositiva 3). **Al terminar** la 6 le pasas a Santiago ("Santiago les explica por qué"); vuelves en la 14 después de Andrés, pasas a Andrés en la 15, y vuelves en la 16 y la 17; después de la 17 le pasas a Andrés para la de herramientas.

Diapositiva y tiempo	Qué decir
 **3. ¿Qué es una prueba de rendimiento?** 45 s	Una prueba de rendimiento no revisa si el sistema hace lo correcto, sino qué tan rápido responde cuando lo usan muchas personas. ISTQB define estos cuatro tipos: - Carga: los usuarios que se esperan. Es la nuestra, 50. - Estrés: subir hasta pasar el límite. - Picos: muchos de golpe y luego calma. - Resistencia: carga normal durante horas. El gráfico es la forma de la carga. El nuestro sube en 30 segundos y se queda en 50.
 **4. El sistema y el criterio** 1 min	El sistema es OrangeHRM 5.9, un sistema de recursos humanos de código abierto. En el Examen I lo planteamos para un cliente ficticio, Grupo Alfa Servicios. La historia HU-20 dice que el Dashboard, la pantalla principal después del login, tiene que cargar en menos de 3 segundos con 50 usuarios al mismo tiempo. Ese es el criterio que vamos a medir. ¿Por qué 50 al mismo tiempo? Porque es el momento crítico: la hora de entrada, cuando todos inician sesión casi a la vez.
 **5. No probamos carga en un sistema ajeno** 50 s	Una decisión importante: no lanzamos la carga contra la demo pública de OrangeHRM. Esa demo la usan muchas personas al mismo tiempo, y 50 usuarios virtuales la pueden poner lenta para todos. Además, los resultados no serían confiables porque no sabemos quién más la está usando. Lo que hicimos fue montar nuestra propia copia con Docker, con la misma versión 5.9. Docker crea dos contenedores: uno con OrangeHRM y otro con la base de datos MariaDB. Así la prueba es ética y los números son nuestros.
 **6. BlazeMeter: grabar el recorrido** 1 min 10 s	BlazeMeter es una plataforma de pruebas de rendimiento. Su extensión gratuita para Chrome graba lo que uno hace en el navegador y lo convierte en un script. Santiago abrió Chrome, le dio grabar, inició sesión en OrangeHRM local y esperó a que cargara el Dashboard. La extensión anotó cada petición que el navegador mandó al servidor. Al final se exporta: nosotros lo bajamos en formato YAML, que trae una parte para JMeter y otra para Selenium. La pregunta es: ¿ese archivo ya sirve para la prueba de carga? La respuesta corta es no, y Santiago les explica por qué.
 **14. Veredicto: cumple parcialmente** 1 min	Con esos datos, el veredicto contra el criterio de HU-20 es: cumple parcialmente. - El promedio del Dashboard, 1,4 s, y el percentil 90, 1,9 s, cumplen. - El percentil 95, 3,3 s, no cumple, y el 6,13 % de los logins pasó de 3 s (46 de 750). En otras palabras: con 50 usuarios ya trabajando, el sistema responde bien; el problema es el pico de entrada, cuando todos inician sesión a la vez. Lo registramos en Jira como el defecto G4QA-22, con severidad S3 (menor: el login funciona, pero lento) y prioridad media, vinculado a las historias HU-01 y HU-20. Tiene los pasos para reproducirlo, los datos y la evidencia.

 **16. Lo que aprendimos** 30 s	Cuatro cosas en corto: la grabación es el punto de partida, no el script; el escenario se verifica con datos; un fallo bien documentado vale más que un reporte en verde; y no cargamos sistemas ajenos y decimos las limitaciones. Y JMeter no fue lo único que usamos: en el ciclo 4 automatizamos la regresión con Playwright.
 **17. Playwright: regresión del ciclo 4** 1 min 30 s	En el EX01 nos comprometimos con Playwright para la regresión del ciclo 4. Ya está corriendo. Son 8 casos de prueba, en 3 navegadores (Chromium, Firefox y Edge) y en 2 ambientes: nuestra instancia local y la demo pública. Eso da 96 ejecuciones. La corrida final del 30/10: 90 pasaron y 6 fallaron. Las 6 son el mismo caso, CP-011 (d): un nombre con caracteres como < y > se guarda en vez de rechazarse. Falla igual en los 3 navegadores y en los 2 ambientes, así que no es del script: es el defecto G4QA-23 en Jira. Ninguna prueba quedó inestable. A la derecha: cada paso deja una captura. Este es CP-016, pedir un día más del saldo; abajo, la captura del paso en Firefox. Ojo: contra la demo pública solo corremos pruebas funcionales, nunca carga.

Preguntas que te pueden tocar

Respuestas cortas. Si te preguntan algo que no sabes: "Eso lo trabajó Santiago, él lo puede ampliar" es una respuesta válida.

1. ¿Por qué no usaron la demo pública de OrangeHRM?
Porque es un sistema de un tercero que comparten muchas personas. 50 usuarios virtuales la pueden poner lenta para todos, y además los resultados no serían confiables porque no sabemos quién más la está usando. Montamos una copia propia en Docker con la misma versión, la 5.9.

5. ¿Cuál es la diferencia entre BlazeMeter y JMeter?
JMeter es la herramienta de código abierto que genera la carga y mide. BlazeMeter es una plataforma comercial; nosotros usamos su extensión gratuita de Chrome para grabar el recorrido y exportarlo. La grabación nos dio el flujo de peticiones; el script de carga lo terminamos en JMeter.

10. ¿Qué tipo de prueba hicieron: carga, estrés o picos?
Carga: simulamos la cantidad de usuarios esperada (50) y la mantuvimos. El momento de la rampa se parece a un pico, y por eso recomendamos una prueba de picos controlada (10, 25 y 50 logins al mismo tiempo).

12. ¿Qué hicieron con el resultado?
Lo registramos en Jira como el defecto G4QA-22: severidad S3 (menor: funciona, pero lento), prioridad media, con pasos para reproducirlo, datos, evidencia y la nota del ambiente. Está vinculado a las historias HU-01 (login) y HU-20 (Dashboard).

14. ¿Por qué falla CP-011 (d) en Playwright? ¿No será el script?
No. Falla igual en los 3 navegadores y en los 2 ambientes (local y demo pública): el nombre "G4-" se guarda cuando el criterio CA-06.4 dice que se debe rechazar. Está registrado como G4QA-23 (S4 Incidental, prioridad baja). No ajustamos la prueba para que pase; la lista exacta de caracteres permitidos se define con el PO (tarea G4QA-24, 2 y 3/11).

Pregunta trampa: "¿Entonces OrangeHRM no sirve para 50 usuarios?"
Sí sirve: en régimen estable responde dentro del límite. El problema aparece solo cuando los 50 inician sesión al mismo tiempo, y aún falta descartar el efecto del ambiente. Lo correcto es decir lo que medimos y lo que falta confirmar.